150 周年史 SII の原点を探る　「小型電池」（仙台・精密材料研究所の文脈から）

「技術の源流_91 年」より

仙台・精密材料研究所から始まる
小型電池事業のはじまり
―『技術の源流』に基づく整理―

---

1. 出発点は「電池」ではなく「材料」だった

『技術の源流』において、仙台の拠点は当初から**電池を目的に設立された組織ではない**ことが明確に書かれています。

仙台拠点の本来の役割

- 目的：
  時計用ぜんまい（動力ぜんまい）に用いる材料技術の確立
- 背景：
  - 時計の高精度化・長時間駆動化
  - ばね特性の安定性・耐久性向上
- 取り組み：
  - 真空溶解
  - 精密圧延
  - 熱処理
  - 合金設計

この段階の仙台拠点は、
「精密材料を自らつくるための研究・生産拠点」でした。

---

2. 仙台精密材料研究所の成立と思想

『技術の源流』では、仙台での取り組みを通じて、次の思想が明確に形成されたことが読み取れます。

技術思想の中核

- 要素部品・材料は **外から買うものではなく、自ら作る**
- 精度・信頼性は**設計や組立以前に、材料で決まる**
- 時計技術は**機械技術＋材料技術＋製造技術の総合体**

この思想のもとで、

- ぜんまい材料
- 合金設計
- 微細加工・量産

が仙台で体系化されていきました。

---

3. 技術の蓄積が「次の対象」を呼び込んだ

1960 年代後半以降、時計は大きな転換点を迎えます。

- 電子化
- トランジスタ時計
- 水晶時計（クオーツ）

このとき『技術の源流』では、電子時計を成立させるために必要な**要素部品の内製化**が会社方針として明確に掲げられたことが記されています。

要素部品の自作開発（IC・水晶振動子・LCD・モーター・**電池**…）

と、**電池は明確に「自作すべき要素部品」**の一つとして列挙されています。

---

4. なぜ「仙台」で電池だったのか

『技術の源流』の文脈から読み取れる事実は以下です。

① 電池は「電気化学×材料」の技術

- 電池技術の本質は
    - 材料
    - 合金
    - 化学反応の制御

これは、

- ぜんまい材料で培った
  真空溶解・精密加工・品質管理技術 と技術的連続性がありました。

---

② 既に「要素材料内製」の思想があった

仙台ではすでに、

- 材料からつくる
- 工程を一貫で管理する
- 長期信頼性を重視する

という文化が定着しており、

電池という新しい要素部品を扱う上での**思想的障壁がなかった**ことが分かります。

---

5. 小型電池事業の「はじまり」の位置づけ

『技術の源流』において、小型電池は

- 独立した事業として始まった
- 収益目的で立ち上げられた

とは書かれていません。あくまで、電子時計を成立させるために必要な**要素部品を自らつくる取り組み**の一環として、**材料技術の延長線上で自然に取り組まれた**ものです。

---

6. まとめ（事実ベース）

『技術の源流』に基づく整理は、次の一文に集約できます。

小型電池事業は、

時計用ぜんまい材料を起点とする仙台の精密材料研究所で培われた「材料を起点に要素部品を自作する」という技術思想の延長として、電子時計時代に不可欠な要素技術として生まれた。それは新規事業というより、時計技術を成立させるための必然的な技術展開だった。

以上